www.tntextbooks.in

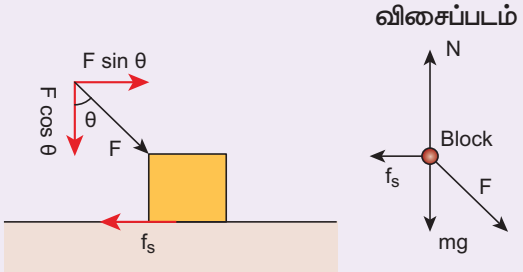
குறிப்பு

ஓய்வு நிலை உராய்வு விசை $f_s = \mu_s N$ ஆனது ஒரு வெக்டர் தொடர்பு அல்ல. ஏனெனில் செங்குத்துவிசை N மற்றும் ஓய்வு நிலை உராய்வு விசை $f_s$ இரண்டும் ஒரேதிசையில் செயல்படாது. மேலும், $f_s$ ன் மதிப்பு செங்குத்து விசையின் $\mu_s$ மடங்காக இருப்பினும் இவை இரண்டும் ஒரேதிசையில் செயல்படாது. இக்கருத்து இயக்கநிலை உராய்வு விசை தொடர்பிற்கும் பொருந்தும்.

## 3.6.4 பொருள் ஒன்றினை நகர்த்த எளிமையான முறை எது? அப்பொருளைத் தள்ளுவதா? அல்லது இழுப்பதா?

பொருள் ஒன்றை சுழி முதல் $\frac{\pi}{2}$ வரையிலான ஒரு குறிப்பிட்ட கோணத்தில் தள்ளும்போது, பொருளின் மீது செலுத்தப்படும் புறவிசையை F பரப்பிற்கு இணையாக $F\sin\theta$ என்றும் பரப்பிற்குச் செங்குத்தாக $F\cos\theta$ என்றும் இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கலாம். இது படம் 3.26 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. பொருளின் மீது செயல்படும் கீழ்நோக்கிய மொத்த விசை $mg+F\cos\theta$ *இது பொருள் மீது செயல்படும் செங்குத்து விசை அதிகரிக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது. இங்கு செங்குத்துத் திசையில் எவ்விதமான முடுக்கமும் இல்லை. எனவே, பொருளின் மீது செயல்படும் செங்குத்துவிசை*

$$N_{push} = mg+F\cos\theta \qquad (3.29)$$




படம் 3.26 பொருளொன்றை θ கோணத்தில் தள்ளுதல்

இதன் விளைவாக ஓய்வு நிலை உராய்வின் பெரும மதிப்பும் பின்வரும் சமன்பாட்டின்படி அதிகரிக்கும்

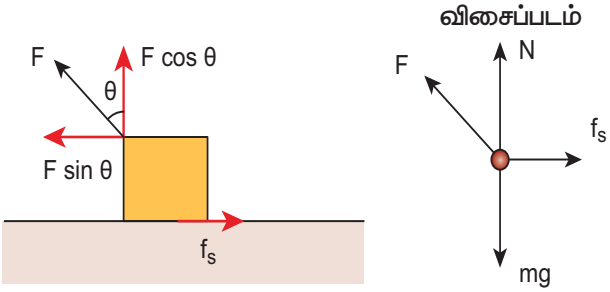
$$f_s^{max} = \mu_s N_{push} = \mu_s\left(mg + F\cos\theta\right) \qquad (3.30)$$

சமன்பாடு (3.30) லிருந்து பொருளைத் தள்ளுவதன் மூலம் நகர்த்துவதற்கு அதிக விசை தேவைப்படும் என்பது புலனாகிறது.

பொருளொன்றை θ கோணத்தில் இழுக்கும்போது, பொருளின் மீது நாம் செலுத்தும் விசையினை படம் 3.27 இல் காட்டியுள்ளபடி இரு கூறுகளாகப் பிரிக்கலம்.

பொருளின் மீதான மொத்த கீழ்நோக்கு விசை

$$N_{pull} = mg - F\cos\theta \qquad (3.31)$$




படம் 3.27 பொருளொன்றை θ கோணத்தில் இழுத்தல்

சமன்பாடு 3.31 லிருந்து பொருள் மீது செயல்படும் செங்குத்து விசை $N_{pull}$ இன் மதிப்பு $N_{push}$ இன் மதிப்பை விட குறைவே என்பதை அறியலாம். எனவே 3.29 மற்றும் 3.31 ஆகியவற்றிலிருந்து ஒரு பொருளை நகர்த்துவதற்குத் தள்ளுவதை விட இழுப்பதே எளிய வழி என்பது புரிகிறது.

## 3.6.5 உராய்வுக் கோணம்

செங்குத்து எதிர் விசை மற்றும் பெரும உராய்வு விசை ($f_s^{max}$) ஆகிய இரண்டின் தொகுபயனுக்கும் (R) செங்குத்து எதிர்விசை (N) க்கும் இடையேயான கோணம் உராய்வுக் கோணம் எனப்படுகிறது.

படம் 3.28 லிருந்து தொகுபயன் விசை

$$R = \sqrt{\left(f_s^{max}\right)^2 + N^2}$$